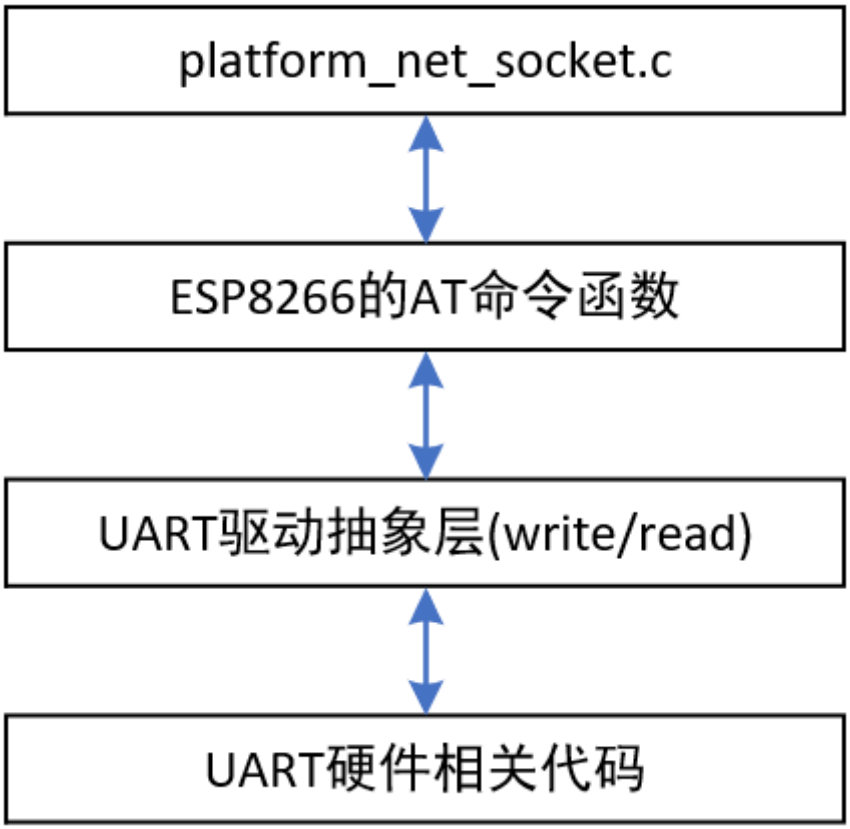
通信层程序分层:

- platform_net_socket.c：执行什么AT命令才能连接、收、发网络数据
- ESP8266：提供AT命令函数
- UART驱动抽象层：执行UART的写、读(从buffer读)
- UART硬件驱动：发送UART数据，接收UART数据存入buffer



问题:ADC读取数据中，在两个传感器数据传输时，数据被覆盖。

原因:是使用ADC连续扫描模式时，每次数据传输不会产生标志位，直到序列通道全部传输完之后才会产生EOC标志位，存放在数据的寄存器被下一次传入的数据覆盖。

解决方法:

1、使用ADC的单次非扫描模式传输数据，在主函数循环里用函数参数调用要传输的数据通道，以实现不同通道的数据传输，避免数据覆盖。但是占用了CPU资源，浪费硬件资源。

2、使用DMA直接转存数据寄存器转存ADC数据，定义数组，每次ADC传输完成后将ADC解析数据直接从ADC数据寄存器中通过硬件触发DMA转存到数组，再读取数据。其中有一个小问题就是在配置DMA时的转存计数器时，提前打开了DMA使能开关，导致计数器配置无效，查阅STM32数据手册后发现规定只能关闭DMA使能后才能设置计数器参数。

问题：使用spi协议传输数据时，需要查询外设手册来了解内部的SPI操作指令集，类似于AT指令集一样，因为SPI不像I2C一样直接通过外设地址和寄存器地址寻址来进行读写操作，而是通过外设的指令集来进行读写，使能等各项操作。

问题：ESP8266无法联网。

重新下载mqtt协议固件进入esp8266，新买来的ESP8266不支持mqtt协议

ESP8266只支持2.4Ghz频段的热点网络，无法还想5Ghz的热点网络。

问题：在移植freertos操作系统时，调度任务运行，有时数据会出现错误，没有合理的考虑到资源临界保护机制。

在单片机中调度两个线程实现发送命令与esp8266通信：

1、命令发送任务：串口发送AT命令函数，命令发送成功后，该任务挂起，等待一个信号量的唤醒。

2、命令获取解析任务：解析esp8266发送的命令，来判断是否释放信号量来唤醒任务1。

问题：设置的堆区不够用

解决：重新定义堆区buffer为8k；

问题：调试发现MCU可以发送AT命令设置esp8266模式，但是无法连接上wifi网络。

解决：由于超时时间设置过于短，重新宏定义超时时间等待esp8266成功连接wifi。

问题：数据解析函数（核心），没有考虑到RECV返回指令的解析，需要再函数中重新改写添加解析分支。

1、自我介绍

您好，我是周正，23年毕业于湖南人文科技学院网络工程专业，很高兴能有这次面试机会，今天我应聘的岗位是贵司的固件工程师。有一年的单片机开发经验，在上一家公司主要负责维护和调试项目代码。擅长stm32单片机开发以及freertos操作系统，能够独立的阅读英文数据手册，能够完成简单的pcb绘制和代码调试。本人有较强的适应能力，能快速的适应工作环境，做事认真负责也善于沟通交流，好相处，很荣幸获得这次面试机会，很期待成为贵司的一员和前辈们一起为公司创造价值，感谢！

2、对我们公司的了解：

思骑科技是一家新兴的互联网科技公司，我了解到的业务有智能车载设备，一些摩托车的智能仪表也包括智能仪表的设计方案，能帮助驾驶者实时掌控车辆行驶状态等信息，我觉得人车互联是未来交通出行的大趋势，像现在市场上大热的新能源汽车企业都是以车机智能化为核心竞争力，所以个人认为贵司未来的发展前景一定是很广阔且具有前瞻性的。

3、职业规划：

分为三个阶段：

第一阶段：未来的一到两年里我会坚决完成领导所布置的任务，并且做到高效率完成任务，再此基础上扎实学习底层专业知识和必须技能，不断提升完善自己在公司岗位所需的专业素质，做公司的牢固的技术基石。

第二阶段：在实际项目中不断成长积累专业经验，继续精进专业技术，与此同时注重提升团队沟通与协调能力，能够协同好一些团队任务，争取做公司的中流砥柱。

第三阶段：通过技术的学习积累和项目经验的积累，我希望能独立的负责公司相关技术项目，做一名出色的工程师。

4、薪资要求：

之前我了解到的重庆这边的类似岗位需求的平均薪资也是5-6k水平，但其实我本人对这方面并没有硬性要求，只要条件公平就行，我个人是更注重工作机会，如果真的是给了我期望薪资范围以下，以后我也是会不断的通过提升自身专业技能凭实力去争取加薪的。

5、个人缺点：

有些时候做事情太过于追求完美，既想要这个又想要那个，导致有些时候工作上容易得不偿失。比如有一次项目主管让我改一个功能，做完之后让我交给现场装载的同事去调试，

6、个人优点（核心竞争力）：

一、我自认为工作中我的适应能力很强，对于不熟悉的内容上手很快，之前在公司主管给我原理图让我绘制一个pcb之前没有接触过但是也是很短时间内就通过网上的资料学习，绘制出来了。所以未来在贵司遇到了需要补足的专业知识和技能我相信我也能在短时间内上手，并且完成任务。

二、并且善于独立思考，遇到问题不会轻易放弃，会自己查阅资料寻找类似案例，自己摸索熟悉整个内部流程，有钻研精神。有段时间在自己摸索学习操作系统的过程中，了解到很多人学会操作系统只是为了简单的去使用它，而我在学习的时候，不仅学习内部功能的使用，还注重内部机制的实现原理，比如什么情况下使用该机制，这样做有什么好处和坏处。未来项目代码会有何隐患。比如在rtos中，信号量和互斥量是两个完全不同的概念，信号量可以由不同的任务获取和释放，互斥量只能由同一任务获取和释放，而我在实践过程中发现freertos并没有实现两者之间的区别，互斥量也可以由不同的任务获取和释放。所以在编写代码的时候就需要自己格外注意这一点。

三、对于工作有绝对的责任心，领导布置给我的任务绝不推辞，会尽快完成，如果任务繁重时间紧迫一定会自愿加班完成进度。

7、之前工作的具体内容：

主要负责公司项目代码的维护调试。

8、需要准备一些什么技术：

9、对于加班：

我个人是对于加班是完全没问题的，我既然有机会入职贵司也一定是希望能和公司一起进步一起有更好的发展，我觉得我也还年轻干劲比较足，加班一方面也是对于个人能力的锻炼，能更快的提升自己的专业水平和工作能力。

10、环形缓冲区：

定义一个全局变量数组，设置环形缓冲区大小size=8，定义一个读位置R和写位置W，当val=buff[R];R++;if(R==size)R=0;

buff[W]=val;W++;if(W==size)W=0;

空（R==W）

满（W==7）实际上只写了到了6，预留一个位置避免与读空冲突。

串口屏：陶晶池串口屏

git仓库的使用：

can：